VMEC Healthcare

Hệ điều hành Y tế Liền mạch: Từ AI Định hướng đến Điều hướng Tối ưu

Trợ lý Y tế AI định hướng chuyên khoa, đặt lịch khám có kiểm soát và dẫn đường tối ưu trong bệnh viện.

Gemini Notebook

Điểm nghẽn trong vận hành y tế

Gemini Notebook

Hệ sinh thái Khách hàng Mục tiêu

Bệnh nhân (Người tìm kiếm sự thấu hiểu)

- Cần giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần kiến thức y khoa chuyên sâu.
- Mong muốn được giải thích rõ ràng lý do được gợi ý chuyên khoa.
- Cần một lộ trình khám không phải chờ đợi trong vô vọng tại bệnh viện.

Lễ tân & Điều phối viên (Người kiểm soát luồng)

- Cần một hàng đợi yêu cầu rõ ràng, được tóm tắt ngữ cảnh tự động.
- Muốn giảm bớt các thao tác tra cứu thủ công, nhưng vẫn giữ toàn quyền phê duyệt, từ chối hoặc đối lịch.
- Cần cảnh báo tức thời đối với các ca khẩn cấp.

Bác sĩ (Người tiếp nhận kết quả)

- Cần nhận đúng bệnh nhân, đúng chuyên khoa.
- Cần lịch hẹn chính xác, không bị xung đột hay chồng chéo.

Gemini Notebook

Giải pháp đột phá: Hành trình Y tế Liền mạch

Giai đoạn 1: Tại nhà (AI Hội thoại Tự nhiên)

Trợ lý đa tác vụ tiếp nhận triệu chứng qua giọng nói hoặc văn bản. Tự động định hướng chuyên khoa minh bạch dựa trên tri thức y tế đã được kiểm duyệt.

Giai đoạn 2: Tại quầy (Đặt lịch Human-in-the-loop)

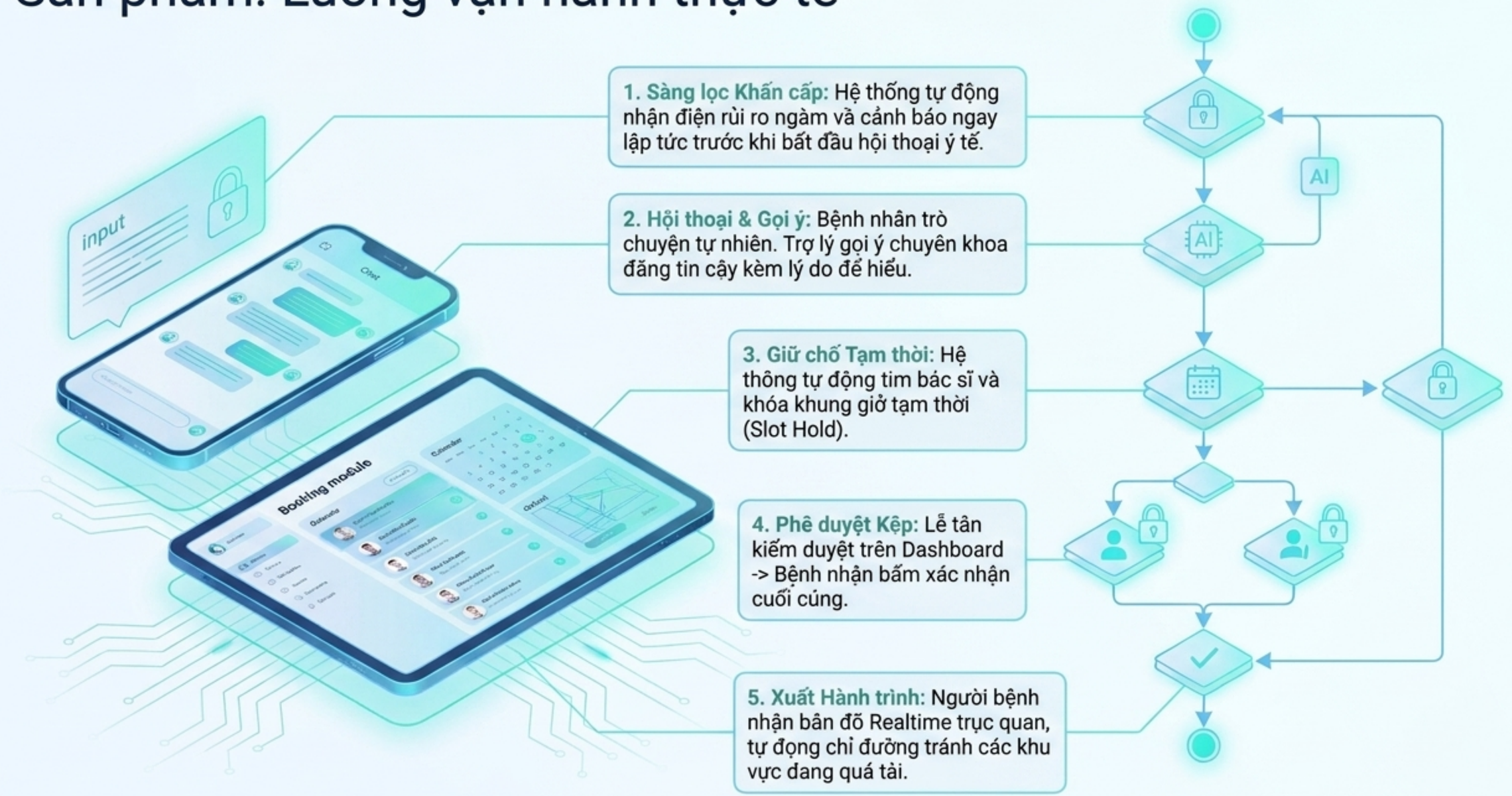
Hệ thống tự động hóa quy trình tìm lịch và giữ chỗ. Quyết định cuối cùng luôn được kiểm soát bởi con người (Lễ tân duyệt, Bệnh nhân xác nhận).

Giai đoạn 3: Tại viện (Điều hướng Động Tối ưu)

Bản đồ dẫn đường thông minh cập nhật theo độ đông đúc thời gian thực. Giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi tại các phòng khám.

Gemini Notebook

Sản phẩm: Luồng vận hành thực tế



1. Sàng lọc Khẩn cấp: Hệ thống tự động nhận điện rủi ro ngàm và cảnh báo ngay lập tức trước khi bắt đầu hội thoại ý tế.

2. Hội thoại & Gợi ý: Bệnh nhân trò chuyện tự nhiên. Trợ lý gọi ý chuyên khoa đăng tin cậy kèm lý do để hiểu.

3. Giữ chố Tạm thời: Hệ thông tự động tim bác sĩ và khóa khung giở tạm thời (Slot Hold).

4. Phê duyệt Kệp: Lễ tân kiếm duyệt trên Dashboard -> Bệnh nhận bấm xác nhận cuối cúng.

5. Xuất Hành trình: Người bệnh nhận bản đõ Realtime trục quan, tự đọng chỉ đường tránh các khu vực đang quá tải.

Gemini Notebook

Cơ hội Thị trường

Đón đầu làn sóng Chuyển đổi số Y tế Thông minh

Nhu cầu cấp thiết

Các bệnh viện quy mô lớn và chuỗi phòng khám đa khoa đang đối mặt với bài toán quá tải vận hành vật lý và thiếu hụt nhân sự điều phối.

Khoảng trống thị trường

Các giải pháp hiện tại chỉ dừng ở mức chatbot kịch bản cứng hoặc phần mềm quản lý thu đồng, thiếu sự kết nối mượt mà từ Online (đặt lich) sang Offline (dẫn đường tại viện).

Tầm nhìn quy mô

Khả năng nhân bản hệ thống nhanh chông cho các cum y tế nhờ kiến trúc linh hoạt, mở ra cơ hội số hóa toàn diện hàng triệu ca khám mỗi năm.

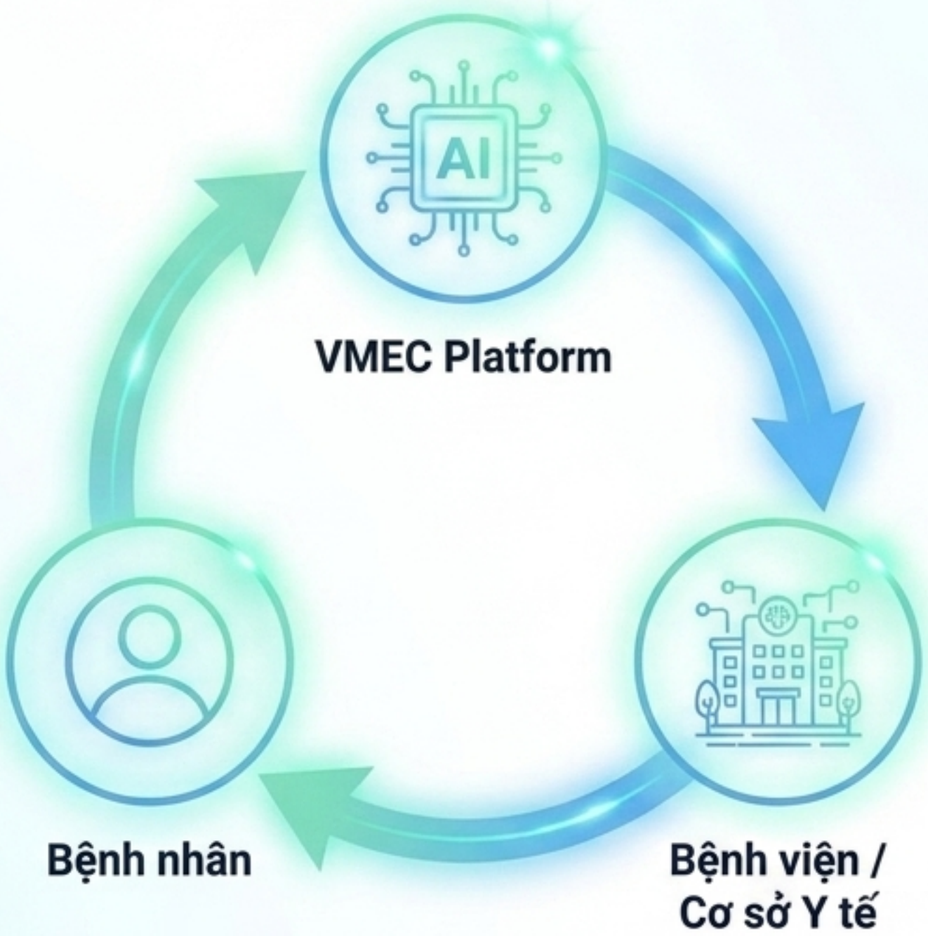
Gemini Notebook

Mô hình Kinh doanh

Tích hợp sâu - Khai thác linh hoạt

Mô hình SaaS / B2B2C

- Cung cấp nền tảng dưới dạng dịch vụ thuê bao định kỳ cho các bệnh viện/phòng khám.
- Thu phí dựa trên quy mô: Số lượng cuộc hội thoại xử lý thành công hoặc số lượng luồng điều hướng.



Khả năng Tích hợp Không giới hạn

- Kết nối trực tiếp vào hệ thống HIS (Hospital Information System) sẵn có của bệnh viện.
- Triển khai liền mạch, không yêu cầu cơ sở y tế phải thay đổi hoàn toàn hạ tầng phần mềm cốt lõi.

Gemini Notebook

Bằng chứng & Chỉ số (Traction & Metrics)

Trợ lý AI - Chatbot

gemini-3.5-flash-lite

1 ms

(P95 latency)* | 3 ms (P99 latency)*

$0.001076

/ request (Thực nghiệm trên tập mẫu 846 requests)

Điều hướng Thông minh - Smart Navigation

Thực nghiệm mô phỏng A/B 108 ca

56 / 108 ca

(~51.9% lộ trình động thắng cố định)

~348s

(Thời gian tiết kiệm trung bình cho mỗi ca khám)

Gemini Notebook

Lợi thế cạnh tranh: Định hướng An toàn & Trí tuệ

Không chỉ là Chatbot, đây là một hệ thống lâm sàng đa tầng.

- **1. Lớp Sàng lọc 115 Độc lập**

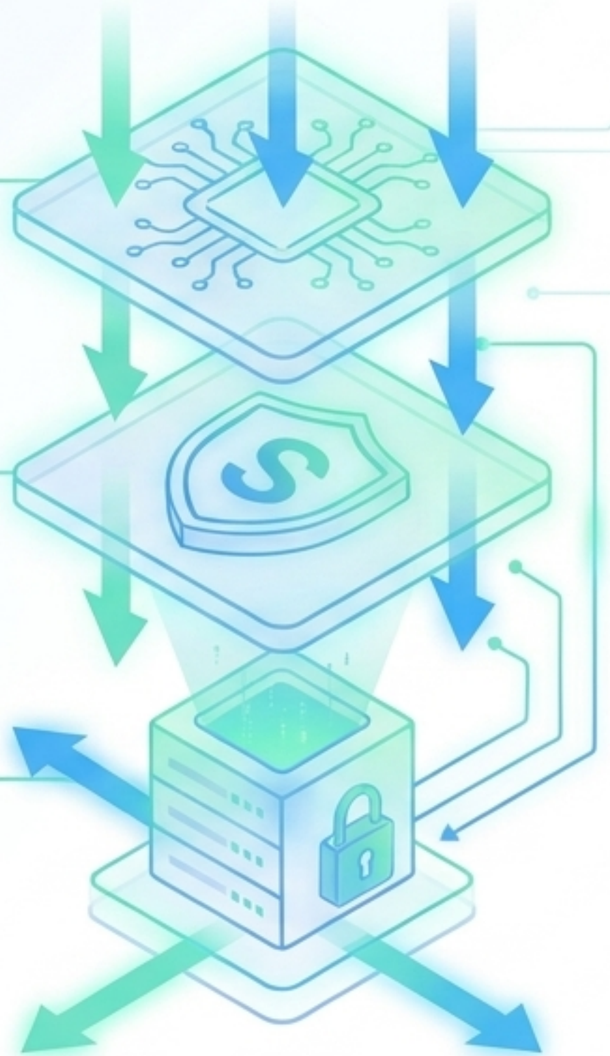
  Hệ thống an toàn rule-based chạy trước mọi AI. Tự động nhận diện khẩn cấp, khóa luồng đặt lịch và khuyến nghị gọi 115.

- **2. Triệt tiêu Ảo giác (Zero Hallucination)**

  Đối chiếu tuyệt đối với nguồn tri thức y khoa đã được hội đồng phê duyệt. Không tự chẩn đoán, không tự bịa chuyên khoa hay bác sĩ.

- **3. Định tuyến Thích ứng & Tối ưu Tải**

  Thuật toán dẫn đường không dễ sao chép, liên tục cập nhật và giảm tải điểm nóng vật lý trong thời gian thực.



Gemini Notebook

Lộ trình Phát triển

Sẵn sàng vươn xa

Giai đoạn 1 (Đã hoàn thành MVP): Core Platform

- Hoàn thiện luồng Agent lâm sàng đa tác vụ.
- Tích hợp Realtime Voice (giao tiếp âm thanh hai chiều).
- Triển khai hệ thống Navigation dẫn đường động.

Giai đoạn 2 (Sắp tới): Tích hợp & Mở rộng

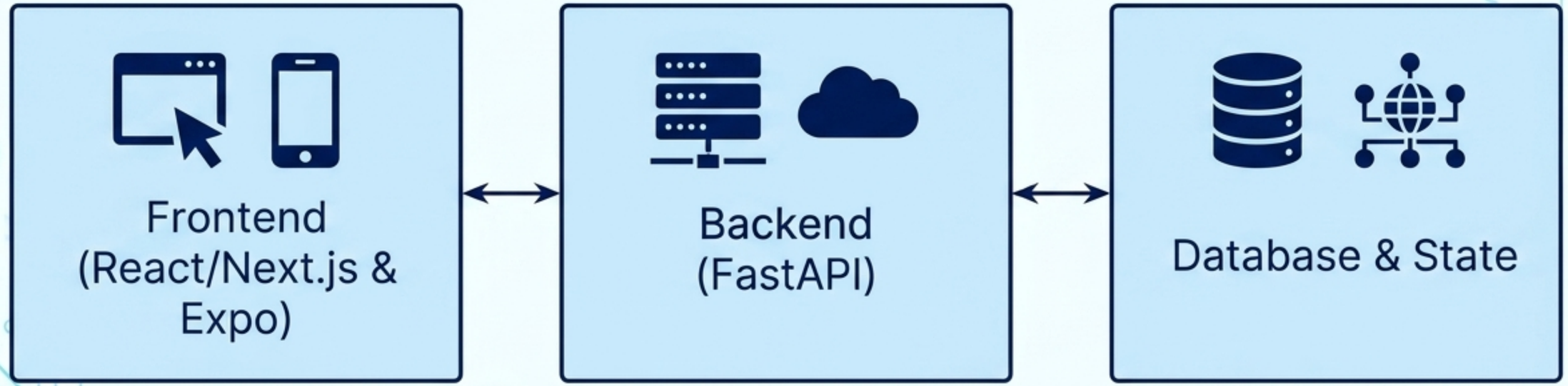
- Tích hợp mở rộng đa kênh ngoại vi (SMS, Zalo, Web portal).
- Kết nối sâu vào cơ sở dữ liệu HIS của các bệnh viện đối tác.

Gemini Notebook

Định hình lại chuẩn mực vận hành y tế: An toàn hơn. Nhanh hơn. Thông minh hơn.

Gemini Notebook

Phụ lục 1: Kiến trúc Hệ thống
Tổng quan (System Architecture)

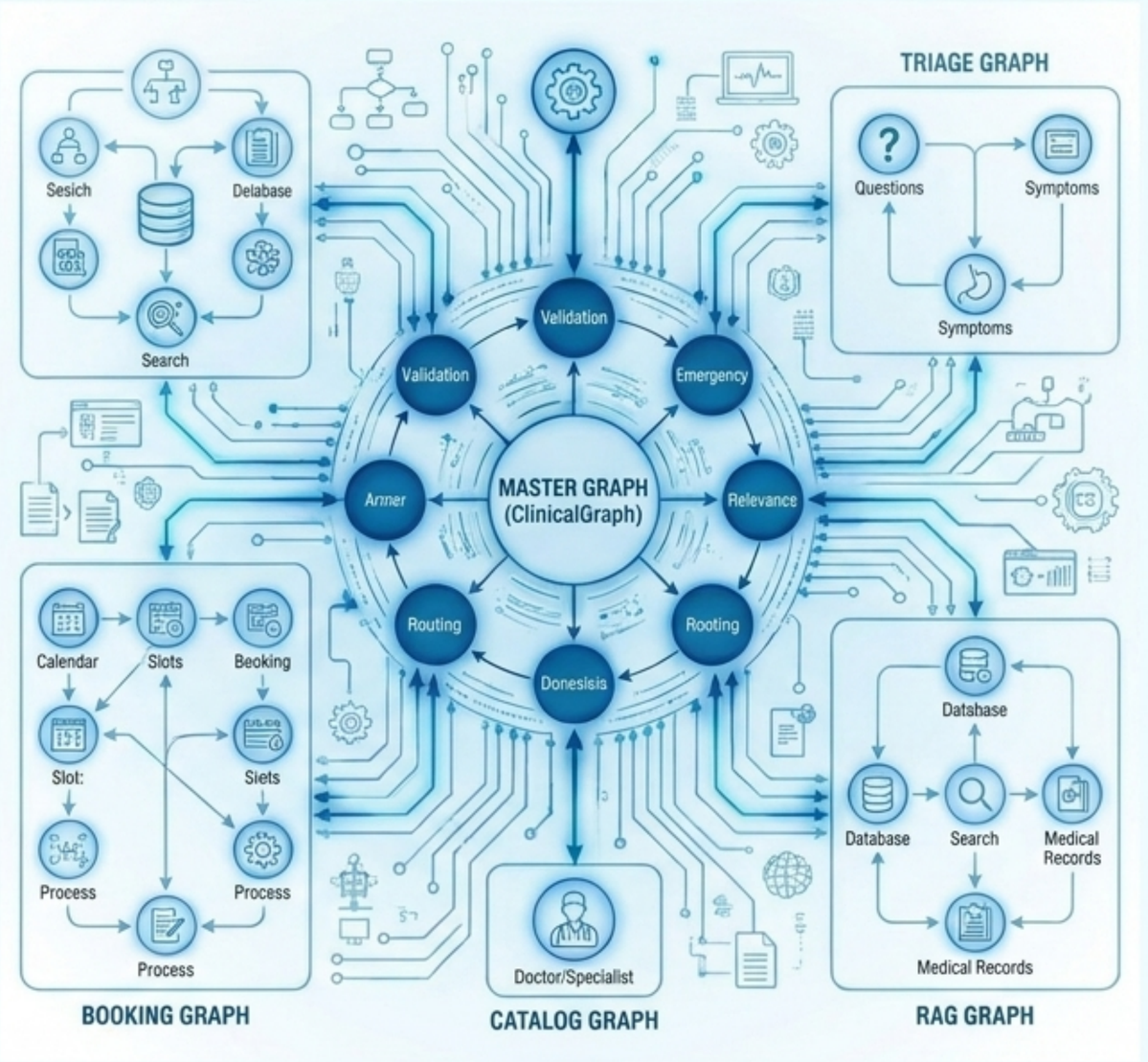


Gemini Notebook

Phụ lục 2: Điều phối Luồng AI với LangGraph (AI Agent Orchestration)

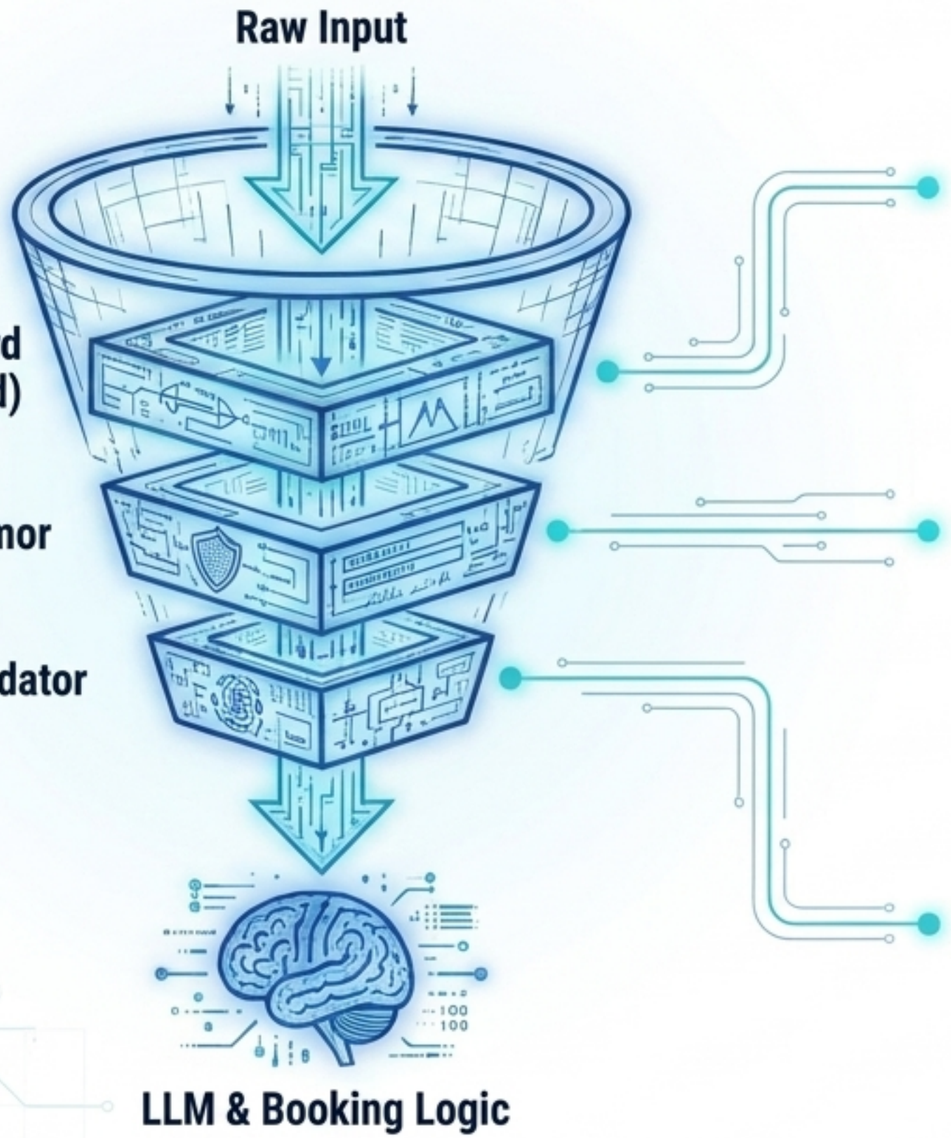
Architecture Details

- **Control Flow Tường minh:** Sử dụng StateGraph thay vì ReAct tự do để duy trì tính an toàn y tế và tính dự đoán. Tổng cộng 28 node.
- **Master Graph (ClinicalGraph):** 11 node top-level điều phối luồng chính (validation, emergency, armor, relevance, routing, v.v.).
- **4 Subgraphs Chuyên biệt:**
  - TriageGraph (3 node): Hôi và trích xuất triệu chứng.
  - RagGraph (5 node): Truy xuất y khoa có kiểm soát.
  - CatalogGraph (1 node): Tra cứu bác sĩ/chuyên khoa.
  - BookingGraph (8 node): Quản lý quy trình giữ chố (Slot Hold).



Gemini Notebook

Phụ lục 3: Các Lớp Bảo vệ An toàn Lâm sàng (Safety & Guardrails)



Layer 1: Emergency Guard 115 (Rule-based)

- Chạy độc lập ***trước*** mọi LLM, RAG và Booking.
- Phát hiện triệu chứng khẩn cấp -> Dừng đặt lịch -> Khuyến nghị gọi 115 và bàn giao (handover) lễ tân.

Layer 2: Model Armor

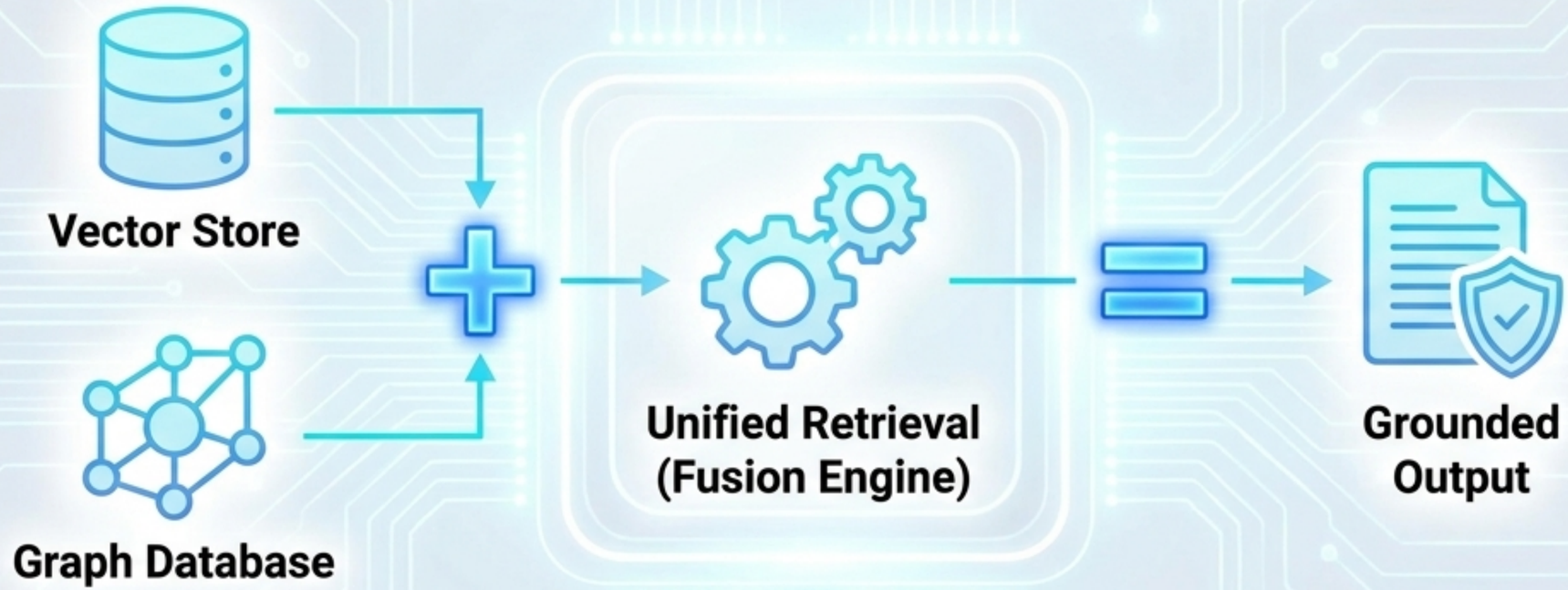
- Chạy trước LLM. Che ẩn (Redact) thông tín cá nhân nhạy cảm (SDT, CCCD).
- Phát hiện và chặn prompt injection, jailbreak và ngăn rỏ rỉ credential.

Layer 3: Output Validator

- Cấm AI sinh ngôn ngữ chẩn đoán xác định hoặc kê đơn.
- Bắt buộc kiểm tra trích dẫn thông qua allowlist domain y khoa uy tín.

Gemini Notebook

Phụ lục 4: Công nghệ Hybrid GraphRAG (Knowledge Retrieval)



Vector Store

- Supabase pgvector lưu trữ chunks và embeddings 1024-D sinh bởi Mistral (mistral-embed).
- Hỗ trợ quay vòng 13 API keys.

Graph Database

- Kuzu Property Graph nhúng.
- Truy xuất ngữ cảnh theo mối quan hệ: **Triệu chứng <-> Chuyên khoa <-> Nguy cơ y tế.**

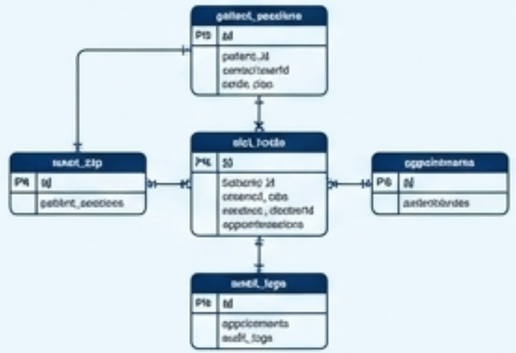
Bộ máy Hợp nhất (Unified Retrieval)

- Kết hợp pgvector và Kuzu thông qua thuật toán Reciprocal Rank Fusion (RRF).
- Lọc lại (Reranking) qua FlashRank trước khi sinh câu trả lời có trích dẫn chuẩn xác.

Gemini Notebook

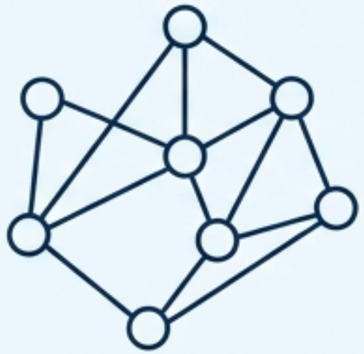
Phụ lục 5: Thiết kế Cơ sở Dữ liệu & Quản lý Trạng thái (Database Schema)

Azure Cosmos DB (Nghiệp vụ chính & State)



- **patient_sessions** (partition /userId, TTL 24h).
- **slot_holds** (partition /doctorId, TTL 15 phút) - Khóa hàng đợi.
- **email_otps** (TTL 5 phút).
- **users**, **medical_records**, **appointments**, **audit_logs**.

Supabase PostgreSQL (Tri thức & Bản đồ)



- Đồ thị bản đồ **VMEC_DEMO** (29 nodes, 36 corridors, 13 clinics, journeys/stops).
- **Knowledge base** (Vector Embeddings).

MongoDB (Lịch sử Chat)

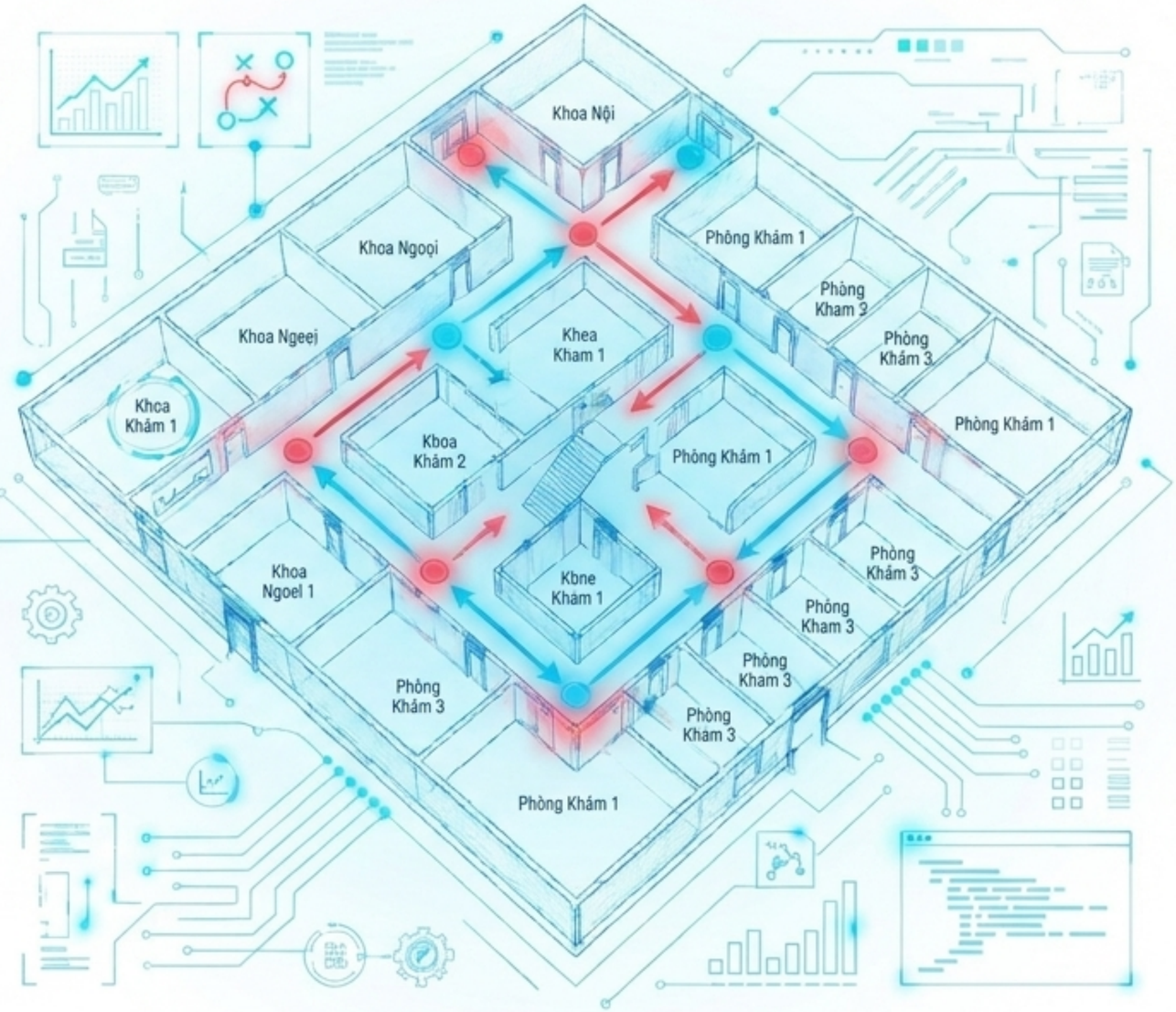
- Lưu **chat_sessions** và **chat_messages**.
- Phân trang độc lập, không dùng làm nguồn dữ liệu lịch.

Gemini Notebook

Phụ lục 6: Thuật toán Điều hướng và Định tuyến Động (Smart Navigation Engine)

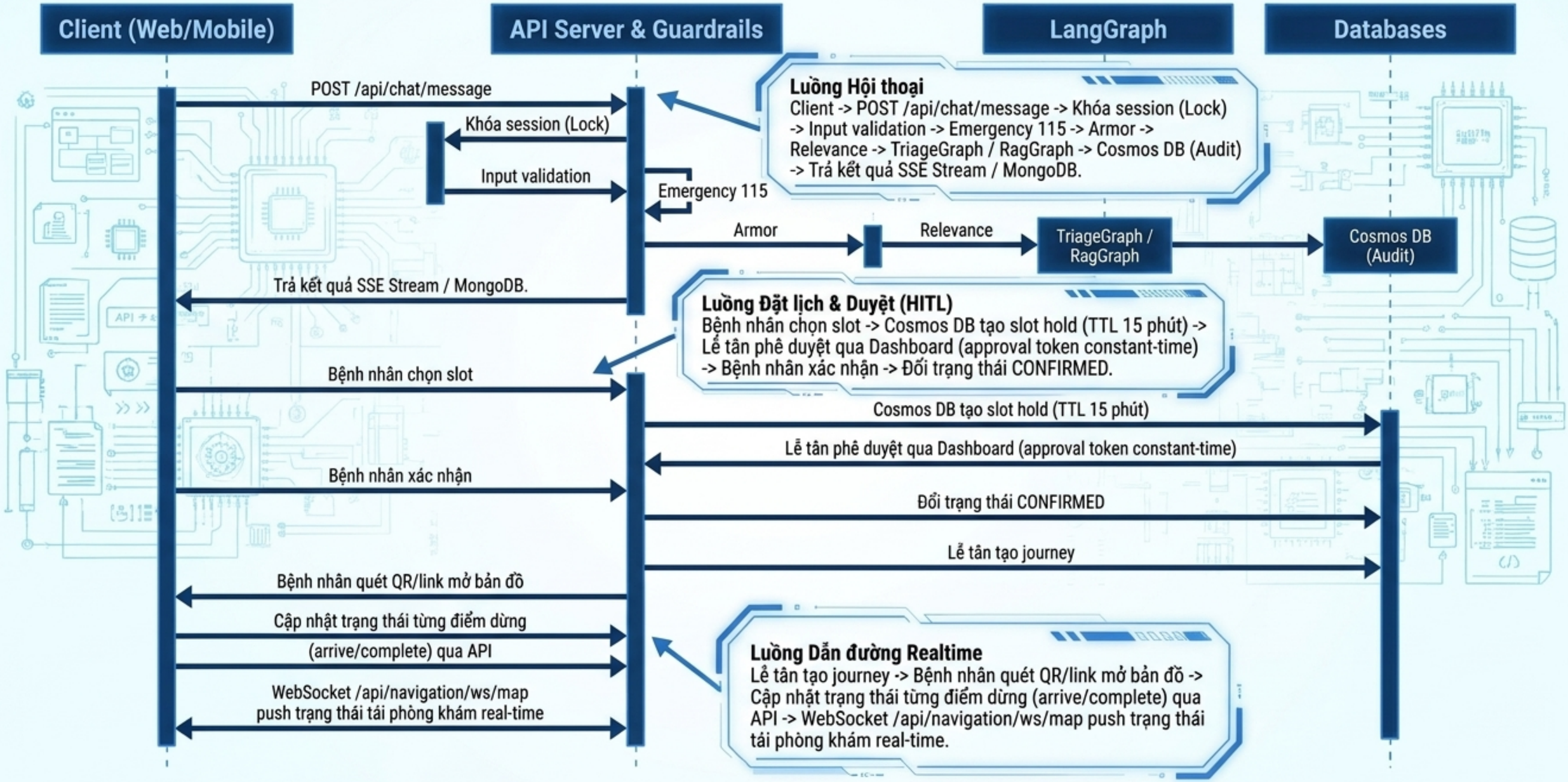
Algorithm Specs

- **Đồ thị VMEC_DEMO v4:** 29 node, 36 hành lang (khoảng cách & thời gian thực), 13 phòng khám (thời gian khám trung bình).
- **Cơ sở thuật toán:** Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất, tối thiểu thời gian đi bộ giữa 2 điểm đừng.
- **Tối ưu hóa Thứ tự khám Động (Greedy Load-Aware):**
  - Cost Function = (travel_weight * travel) + (wait_weight * wait).
  - Thời gian chờ ước lượng = queue_count * average_consult_minutes.
- **Quy tắc Reroute (Tính Xác định - Deterministic):**
  - Chỉ định tuyến lại tại các điểm quyết định (khi bắt đầu và sau mõi chặng hoàn thành).
  - Giữ nguyên lộ trình giữa chừng để tránh hành vi bất định cho bệnh nhân.



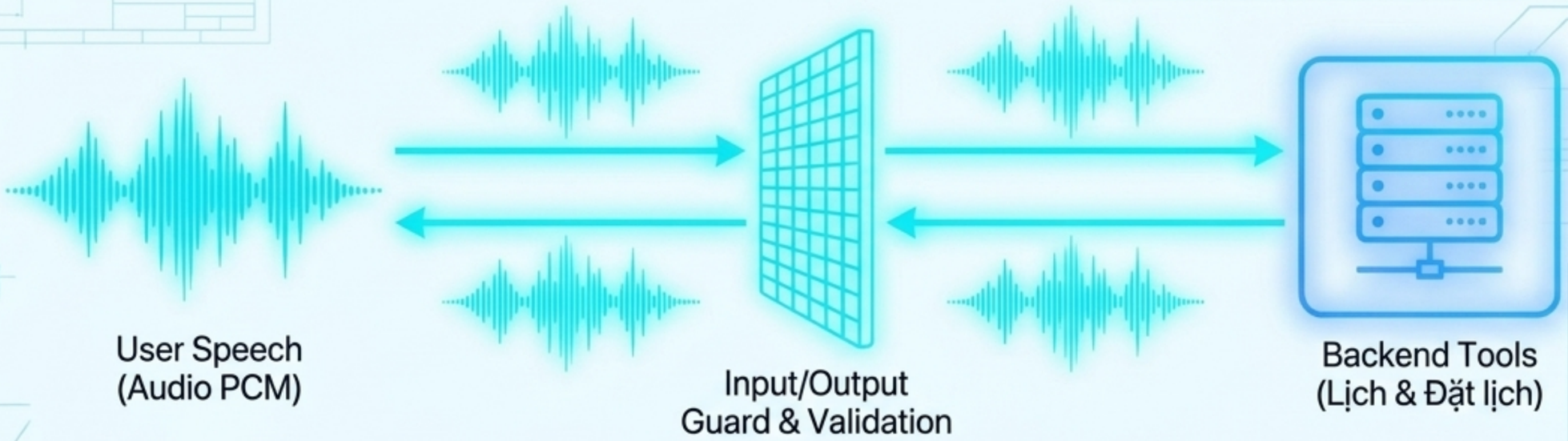
Gemini Notebook

Phụ lục 7: Luồng Dữ liệu Đồng bộ & State Machine (Data Flow)



Gemini Notebook

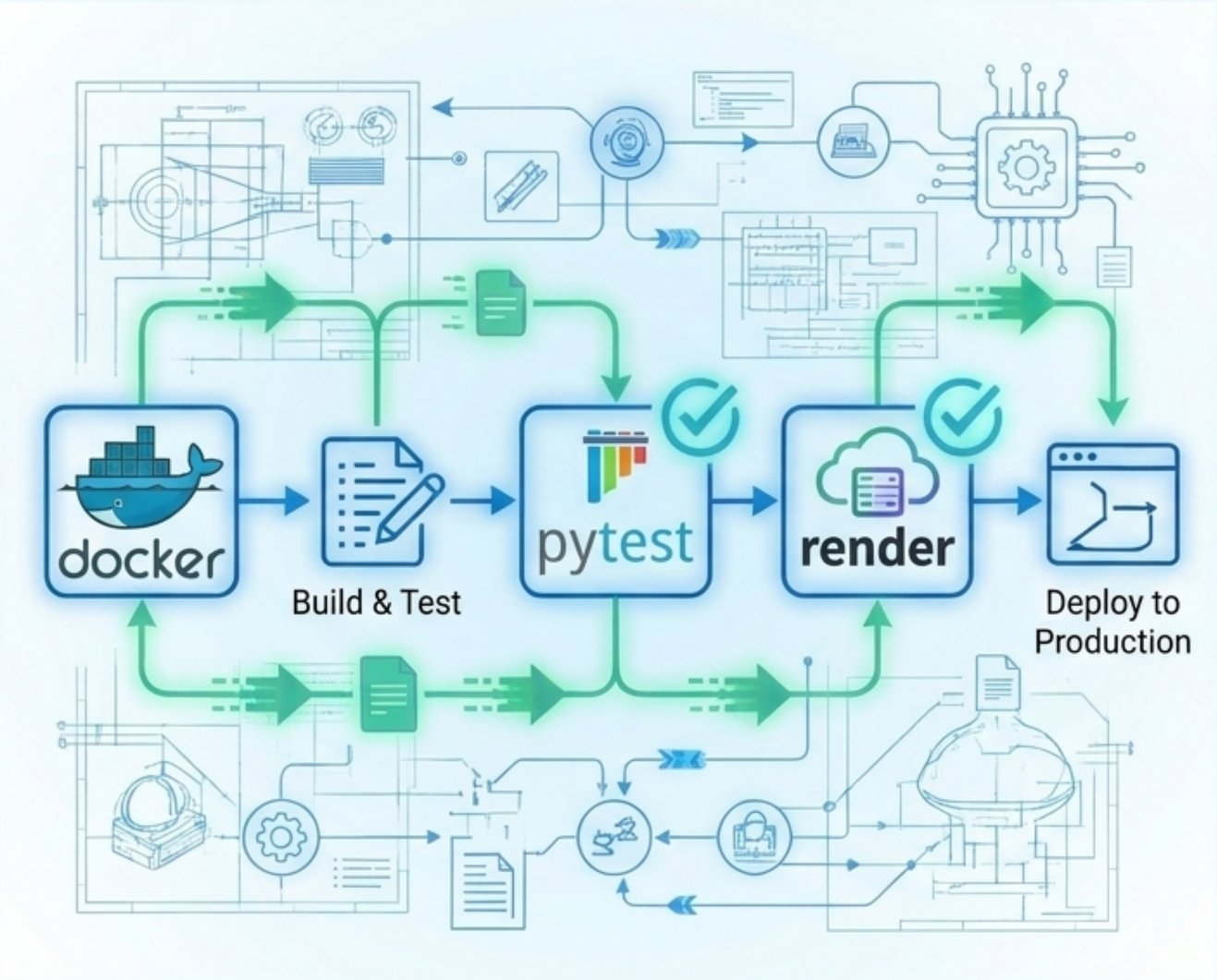
Phụ lục 8: Realtime Voice với Gemini Live (Voice Gateway)



Technical Implementation:
• WebSocket Gateway: Endpoint /api/live/ws/{session_id} truyền nhận audio PCM 2 chiều với độ trễ cực thấp.
Tính năng cốt lõi:
- Tích hợp sẵn VAD (Voice Activity Detection).
- Hỗ trợ Barge-in (Người bệnh có thể ngắt lời AI).
- Kiểm soát hàng đợi âm thanh và session timeout để đảm bảo an toàn.
Backend Tool Calling an toàn:
- Gemini Live gọi trực tiếp các tool tra cứu lịch trống và đặt lịch ở Backend.
- Tất cả kết quả đều phải đi qua bộ lọc Input/Output Guard và validation làm sàng trước khi được phát thành âm thanh trả về cho người bệnh.

Gemini Notebook

Phụ lục 9: DevOps, Kiểm thử & Khả năng quan sát



Triển khai (Deployment)

- Kiến trúc Docker & Docker-compose (Next.js standalone + FastAPI/Uvicorn).
- Thiết lập cấu hình sẵn sàng deploy lên môi trường Render.

Kiểm thử Toàn diện

- Bộ test pytest phủ toàn bộ hệ thống API.
- Kiểm thử stress-test xử lý race condition khi đặt lịch (trường hợp giữ chố đồng thời).
- Thực hiện voice/load test và End-to-End (E2E) cloud test.

Khả năng quan sát (Observability)

- Tích hợp hệ thống Langfuse (Tracing & Trực quan hóa).
- Ghi nhận toàn bộ traces của mạng lưới LangGraph.
- Đo lường chi tiết độ trễ của từng node, tỷ lệ handover cho lễ tân, và chi phí token thực tế trên từng phiên.

Gemini Notebook